

RESEARCH

Redes génicas y conducta anormal de ingesta de líquidos

Álvaro Gil Varela*, Yussef Barakat Nieto, Carlos Marín Martínez, Lucía Jiménez Vega and John R.S. Smith

*Correspondence:

alvarogv@uma.es

ETSI Informática, Universidad de Málaga, Málaga, España

Full list of author information is available at the end of the article

Abstract

La caracterización sistemática de los fenotipos clínicos es un elemento esencial a la hora de comprender la relación entre la variación genética y las posibles manifestaciones fisiológicas humanas. En este trabajo se realizó el estudio del fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (HP:0030082), que describe alteraciones en los patrones de ingesta de líquidos, mediante un enfoque de biología de sistemas. Se han construido y analizado redes de interacción génica basadas en los genes asociados a este fenotipo en la *Human Phenotype Ontology* (HPO). El objetivo ha sido el de identificar posibles módulos funcionales y genes clave implicados en la regulación de la homeostasis hídrica. Los resultados permitirán en el futuro formular hipótesis contrastables sobre los mecanismos moleculares involucrados en este comportamiento y su relevancia en trastornos endocrinos y neurológicos, favoreciendo así estrategias integradas de investigación traslacional.

Keywords: biología de sistemas; redes génicas; HPO; homeostasis hídrica; fenotipo clínico

1 Introducción

La caracterización sistemática de los fenotipos clínicos es un pilar esencial de la investigación biomédica moderna, particularmente en el marco de la medicina genómica y de precisión, la cual busca integrar información clínica y datos moleculares de forma estandarizada para avanzar en la comprensión de las enfermedades humanas. Tal como destacan Köhler et al. en su revisión publicada en *Nucleic Acids Research* (2021) [1], la **Human Phenotype Ontology** (HPO) [2] ha permitido estructurar y estandarizar la descripción de los rasgos clínicos observables, favoreciendo la interoperabilidad entre bases de datos genómicas y fenotípicas a nivel internacional.

Robinson y colaboradores, en su artículo *American Journal of Human Genetics* (2008) [2], ya recalcan el uso de la HPO, no solo porque facilitara la anotación uniforme de enfermedades hereditarias, sino porque también potencia la capacidad de identificar correlaciones entre las variantes genéticas y sus manifestaciones clínicas. Siguiendo esta línea, Groza et al. (2015) [3] consiguieron demostrar cómo la integración semántica de la HPO contribuye a unificar el análisis de enfermedades raras y comunes, mejorando la inferencia de mecanismos compartidos.

Esta estandarización fenotípica ha impulsado el desarrollo de enfoques de biología de sistemas aplicados al estudio de enfermedades humanas. Como ya explicó Barabási en su artículo de *Nature Reviews Genetics* (2011) [?], las patologías pueden

entenderse como alteraciones en las redes de interacción molecular, donde genes y proteínas actúan como nodos interconectados dentro de una arquitectura biológica compleja. Según esta perspectiva, el estudio de un fenotipo no queda limitado a la identificación de un único gen causante, sino que se extiende al análisis de redes completas funcionales que pueden conseguir revelar módulos biológicos implicados en la enfermedad.

Según este planteamiento, el fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (conducta anormal de ingesta de líquidos) se define como una alteración en los patrones fisiológicos normales de consumo de agua según la HPO [1]. Tal y como se describe en el *Textbook of Medical Physiology* de Guyton Hall (2021) [4], este fenotipo generalmente incluye manifestaciones como la *polydipsia* (ingesta excesiva de agua asociada con alteraciones endocrinas o neurológicas), la *hipodipsia* (disminución del impulso o deseo de beber) y la *adipsia* (ausencia completa de sensación de sed). Estas alteraciones reflejan disfunciones en los mecanismos homeostáticos encargados de regular el equilibrio hídrico en nuestro cuerpo, controlados mediante circuitos hipotalámicos, la secreción de vasopresina y la función renal.

En este contexto, resulta particularmente relevante destacar algunos de los genes que han emergido como candidatos clave para el fenotipo *Abnormal drinking behaviour*. Por ejemplo, el gen *AVP* (arginina-vasopresina) y su receptor *AVPR2* participan en la regulación hipotalámica del equilibrio hídrico y en la señalización de la sed. Asimismo, las aquaporinas como *AQP2* facilitan el transporte de agua a nivel renal y pueden mediar respuestas adaptativas ante alteraciones de la ingesta líquida. Finalmente, canales iónicos como *KCNJ10* modulan la excitabilidad neuronal de los circuitos que controlan la activación del mecanismo de la sed.

La convergencia funcional de estos genes sugiere la existencia de un módulo molecular que integró rutas de señalización neuroendocrina y renal. Por tanto, la disrupción de sus interacciones podría contribuir a la aparición del fenotipo *Abnormal drinking behaviour*, estableciendo un punto de partida para el análisis de redes génicas y procesos biológicos que sustenten esta conducta anómala.

2 Objetivos e Hipótesis

En este trabajo se propone aplicar un enfoque de biología de sistemas para tratar de analizar los genes asociados al fenotipo *Abnormal drinking behaviour*, tal como se encuentran descritos en la HPO con los siguientes objetivos e hipótesis.

2.1 Objetivos

- 1 Describir/identificar los fenotipos de comportamiento anómalo relacionados con HPO en el subconjunto seleccionado.
- 2 Construir y analizar la red de interacción génica asociada a los genes implicados en el fenotipo "abnormal drinking behaviour".
- 3 Realizar análisis de enriquecimiento funcional y estadístico para identificar vías y procesos relevantes.
- 4 Integrar resultados para proponer hipótesis moleculares sobre los genes principales involucrados.

2.2 Hipótesis

Se planteó que los genes asociados al fenotipo “abnormal drinking behaviour” conformaron un módulo funcionalmente coherente, enriquecido en vías implicadas en la regulación de la ingesta de líquidos y la señalización neuromoduladora. En consecuencia, la alteración de dichas interacciones génicas podría contribuir parcialmente a la manifestación del fenotipo.

3 Materiales y métodos

3.1 Estado actual y brecha de conocimiento

Diversos estudios han explorado los factores genéticos y fisiológicos implicados en los comportamientos anómalos de ingesta, especialmente en relación con el consumo de alcohol. Morozova et al. (2012) [5] describieron la complejidad genética del alcoholismo, identificando múltiples genes y fenotipos asociados, mientras que Rachdaoui y Sarkar (2013) [6] detallaron cómo el alcohol altera los mecanismos endocrinos que regulan la homeostasis hídrica. Sin embargo, ambos enfoques se centran en la respuesta al alcohol y no en las alteraciones primarias del impulso de beber o en la regulación molecular de la sed.

En el ámbito clínico, Bhatia y Sharma (2017) [7] abordaron la polidipsia psicogénica y sus dificultades de manejo, y Yamashiro et al. (2013) [8] documentaron casos de intoxicación por agua. Aunque estas investigaciones evidencian la relevancia fisiológica y médica del comportamiento de ingesta anómala, se limitan a descripciones clínicas y carecen de una integración con modelos moleculares o genómicos.

Más recientemente, Leger et al. (2024) [9] aplicaron un enfoque de biología de sistemas para analizar redes génicas asociadas al consumo de alcohol, demostrando el potencial de estos métodos para comprender comportamientos complejos. No obstante, no existen estudios equivalentes que apliquen este enfoque al fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (HP:0030082), tal como se define en la **Human Phenotype Ontology** (HPO). Por tanto, la principal brecha en el conocimiento reside en la falta de un análisis sistemático de redes génicas que vincule este fenotipo con los mecanismos moleculares que regulan la homeostasis hídrica y el control de la sed.

3.2 Metodología

La investigación seguirá un enfoque **cuantitativo** e *in silico*, basado en la construcción y análisis de redes génicas para estudiar los genes asociados al fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (HP:0030082). El flujo metodológico propuesto se divide en las siguientes fases:

- **Recolección y depuración de datos.** Los genes relacionados con el fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (HP:0030082) se recopilaron a partir de la base de datos **Human Phenotype Ontology** (HPO; versión 2024-06-10, consultada el 20/10/2025) [2, 1], garantizando que la información utilizada fue actual y de alta calidad. La depuración incluyó la eliminación de duplicados, la estandarización de identificadores génicos mediante el paquete **org.Hs.eg.db** (R 4.3.2), y la selección de aquellos genes con evidencia clínica o experimental respaldada en la ontología, siguiendo las recomendaciones metodológicas

para reconstrucción de redes génicas [10, 11]. Posteriormente, los datos se enriquecieron mediante la plataforma **STRING** (versión 12.0) [12], que proporciona información sobre interacciones físicas y funcionales. Solo se consideraron las interacciones con un *combined score* superior a 0.7 (alta confianza) y aquellas clasificadas en las categorías “experiments” y “databases”, con el objetivo de mantener la robustez de las asociaciones biológicas.

- **Construcción de la red génica.** Se aplicaron métodos de biología de sistemas para construir una red no dirigida y ponderada que representó las interacciones génicas. Los nodos correspondieron a genes y las aristas a interacciones proteicas o funcionales derivadas de STRING. La red se generó y manipuló utilizando el paquete **igraph** (v1.5.1, R 4.3.2) [13] y se visualizó mediante la herramienta **Cytoscape** (v3.10.1) [14], empleando un diseño *force-directed* que optimiza la distribución de los nodos según su conectividad. Se eliminaron posibles nodos aislados y se verificó la coherencia topológica de la red resultante.
- **Análisis estadístico y funcional.** La red obtenida se analizó con el fin de identificar nodos altamente conectados (*hubs*), módulos funcionales y sub-redes relevantes. Se calcularon métricas topológicas clave —grado de conectividad, betweenness, closeness y coeficiente de agrupamiento— mediante las funciones `centr_degree()`, `centr_betweenness()` y `transitivity()` del paquete **igraph** [13]. La detección de módulos se realizó utilizando el algoritmo de *Louvain clustering* [15]. Posteriormente, se efectuó un **análisis de enriquecimiento funcional** con el paquete **clusterProfiler** (v4.10.1) [16], aplicando las bases de datos **GO** (Gene Ontology) [17] y **KEGG** [18]. Se consideraron significativas las categorías con un valor ajustado de $p < 0.05$ tras corrección por FDR mediante el método de Benjamini–Hochberg. Las rutas y procesos más relevantes se relacionaron con la homeostasis hídrica, la señalización neuroendocrina y la regulación del impulso de la sed [19, 20].
- **Interpretación de resultados.** Los resultados del análisis de red y del enriquecimiento funcional se integraron con la información disponible en la literatura biomédica reciente, permitiendo identificar posibles mecanismos moleculares implicados en el fenotipo *Abnormal drinking behaviour*. En particular, se priorizaron genes con alta centralidad funcional, asociados a rutas de señalización hipotalámica y transporte renal de agua. Este enfoque siguió la metodología propuesta para estudios de enfermedades complejas mediante análisis de redes multi-ómicas [21, 19], con el propósito de garantizar la reproducibilidad del trabajo y facilitar su ampliación futura.

En conjunto, esta metodología permite un análisis **sistemático, reproducible y escalable** de los genes implicados en comportamientos anómalos de ingesta, sin requerir experimentación directa, lo que la convierte en una estrategia adecuada para un trabajo de investigación a nivel universitario.

3.3 Detalles experimentales y de software

Los análisis estadísticos se realizaron en el entorno **R** (v4.3.2) [22] utilizando los paquetes **igraph** [13] y **clusterProfiler** [16]. El procesamiento inicial de datos y filtrado de interacciones se efectuó en **Python** (v3.10) [23], empleando **pandas** [24] y **networkx** [25].

3.4 Resultados

En esta investigación se ha realizado un análisis preliminar de los genes asociados al fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (HP:0030082) mediante herramientas de **biología de sistemas** y **análisis de redes**. Los resultados obtenidos se pueden resumir de manera conceptual en las siguientes fases:

- **Identificación de genes clave.** Se recopiló un conjunto de genes asociados al fenotipo a partir de la base de datos **Human Phenotype Ontology** (HPO), lo que permitió establecer una base de datos inicial sobre la que construir el análisis posterior.
- **Construcción de la red génica.** Se generó una red de interacción funcional entre los genes seleccionados, mostrando posibles conexiones y relaciones regulatorias entre ellos. Esta representación permitió observar la organización global de las interacciones y la posible existencia de módulos biológicos coherentes.
- **Análisis topológico.** Se identificaron nodos potencialmente centrales (*hubs*) y subredes que podrían corresponder a módulos funcionales implicados en la regulación de la homeostasis hídrica y el control neuroendocrino de la sed. Estas estructuras podrían reflejar mecanismos de coordinación genética relevantes para el fenotipo.
- **Enriquecimiento funcional.** El análisis funcional de la red permitió sugerir rutas metabólicas y procesos biológicos que podrían estar involucrados en la manifestación del fenotipo, especialmente aquellos relacionados con la señalización hormonal y la regulación osmótica.

Dado que este estudio no incluyó experimentación directa ni generación de datos nuevos, los resultados presentados tienen carácter **conceptual y exploratorio**, basándose exclusivamente en la información disponible en bases de datos y en la literatura científica actual. Por tanto, este trabajo constituye una aproximación preliminar que sienta las bases para futuros estudios experimentales sobre los mecanismos moleculares del comportamiento anómalo de ingesta.

3.5 Descripción en el contexto del conocimiento existente

Los resultados conceptuales de este trabajo se enmarcan dentro del conocimiento actual sobre la genética de la ingesta de líquidos y el análisis de redes biológicas. Diversos estudios previos han abordado estos aspectos desde perspectivas complementarias, que pueden resumirse del siguiente modo:

- **Complejidad genética del comportamiento de ingesta.** Estudios previos evidencian que el comportamiento de ingesta anómala tiene una base poligénica. [5] describen múltiples genes implicados en distintos fenotipos de consumo de alcohol, lo que pone de manifiesto la complejidad de los mecanismos genéticos subyacentes a la conducta de ingesta.
- **Evidencia clínica de alteraciones fisiológicas.** Casos clínicos documentados, como los descritos por [7] y [8], muestran manifestaciones fisiológicas de polidipsia psicogénica y trastornos de ingesta de agua. Sin embargo, estos estudios se centran en la observación clínica sin integrar un análisis molecular que explique los mecanismos subyacentes.

- **Influencia endocrina y regulación hídrica.** [6] destacan el papel de los sistemas endocrinos en la homeostasis hídrica, reforzando la necesidad de adoptar un enfoque integrador que combine datos genéticos, fisiológicos y moleculares.
- **Aplicación del análisis de redes en biología de sistemas.** En el campo de la biología de sistemas, se ha demostrado que el análisis de redes permite identificar módulos funcionales y genes clave. [26] y [11] explican cómo construir y analizar redes biológicas, mientras que [19] y [27] subrayan la utilidad de integrar datos multi-ómicos para el estudio de fenotipos complejos.
- **Coexpresión génica y detección de módulos funcionales.** [20] muestran que la coexpresión génica puede guiar la identificación de módulos funcionales, lo cual resulta esencial para comprender los mecanismos moleculares comunes entre distintos fenotipos.

En conjunto, estos hallazgos respaldan la validez del enfoque adoptado en este trabajo, al situar el análisis de redes génicas como una herramienta clave para explorar la base molecular del fenotipo *Abnormal drinking behaviour* y su relación con la regulación de la homeostasis hídrica.

4 Resultados

5 Discusión

6 Conclusiones

Abreviaciones

Indicar lista de abreviaciones mostrando cada acrónimo a que corresponde

Disponibilidad de datos y materiales

Debéis indicar aquí un enlace a vuestro repositorio de github.

Contribución de los autores

Usando las iniciales que habéis definido al comienzo del documento, debéis indicar la contribución al proyecto en el estilo: J.E : Encargado del análisis de coexpresión con R, escritura de resultados; J.R.S : modelado de red con python y automatizado del código, escritura de métodos; ... OJO: que sea realista con los registros que hay en vuestros repositorios de github.

Author details

ETSI Informática, Universidad de Málaga, Málaga, España.

References

1. Köhler, S., *et al.*: The human phenotype ontology in 2021. *Nucleic Acids Research* **49**(D1), 1207–1217 (2021). doi:10.1093/nar/gkaa1043. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/nar/gkaa1043>
2. Robinson, P.N., *et al.*: The human phenotype ontology: a tool for annotating and analyzing human hereditary disease. *American Journal of Human Genetics* **83**(5), 610–615 (2008). doi:10.1016/j.ajhg.2008.09.017. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2008.09.017>
3. Groza, T., *et al.*: The human phenotype ontology: semantic unification of common and rare disease. *Nucleic Acids Research* **43**(D1), 865–872 (2015). doi:10.1093/nar/gku1041. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/nar/gku1041>
4. Guyton, A.C., Hall, J.E.: *Textbook of Medical Physiology*, 14th edn. Elsevier, Philadelphia (2021)
5. Morozova, T.V., Mackay, T.F.C., Anholt, R.R.H.: The genetic basis of alcoholism: multiple phenotypes, many genes. *BMC Genomics* **13**, 494 (2012)
6. Rachdaoui, N., Sarkar, D.K.: Effects of alcohol on the endocrine system. *Endocrinology and Metabolism Clinics of North America* **42**(3), 593–615 (2013)
7. Bhatia, M.S., Sharma, S.: Psychogenic polydipsia: management challenges. *Indian Journal of Psychological Medicine* **39**(6), 805–809 (2017)
8. Yamashiro, M., *et al.*: A case of water intoxication with prolonged hyponatremia. *Internal Medicine* **52**(9), 981–984 (2013)
9. Leger, S.J., *et al.*: Rare and common variants associated with alcohol-consumption network genes. *Nature Communications* **15**, 1124 (2024)
10. Ideker, T., Galitski, T., Hood, L.: A new approach to decoding life: Systems biology. *Annual Review of Genomics and Human Genetics* **2**, 343–372 (2001). doi:10.1146/annurev.genom.2.1.343
11. Futreal, P.A., *et al.*: Review of biological network data and its applications. *PMC* (2014)

12. Szklarczyk, D., Gable, A.L., Lyon, D., Junge, A., Wyder, S., Huerta-Cepas, J., Simonovic, M., Doncheva, N.T., Morris, J.H., Bork, P., Jensen, L.J., Mering, C.v.: String v11: protein–protein association networks with increased coverage, supporting functional discovery in genome-wide experimental datasets. *Nucleic Acids Research* **47**(D1), 607–613 (2019). doi:10.1093/nar/gky1131
13. Csardi, G., Nepusz, T.: The igraph software package for complex network research. *InterJournal, Complex Systems* **1695**, 1–9 (2006)
14. Shannon, P., *et al.*: Cytoscape: a software environment for integrated models of biomolecular interaction networks. *Genome Research* **13**(11), 2498–2504 (2003). doi:10.1101/gr.1239303
15. Blondel, V.D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., Lefebvre, E.: Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* **2008**(10), 10008 (2008). doi:10.1088/1742-5468/2008/10/P10008
16. Yu, G., Wang, L.-G., Han, Y., He, Q.-Y.: clusterprofiler: an r package for comparing biological themes among gene clusters. *OMICS: A Journal of Integrative Biology* **16**(5), 284–287 (2012). doi:10.1089/omi.2011.0118
17. Ashburner, M., *et al.*: Gene ontology: tool for the unification of biology. *Nature Genetics* **25**(1), 25–29 (2000). doi:10.1038/75556
18. Kanehisa, M., Goto, S.: Kegg: Kyoto encyclopedia of genes and genomes. *Nucleic Acids Research* **28**(1), 27–30 (2000). doi:10.1093/nar/28.1.27
19. Barabási, A.L., *et al.*: Network approaches to systems biology analysis of complex disease. *PMC* (2019)
20. Li, Y., *et al.*: Approaches in gene coexpression analysis in eukaryotes. *PMC* (2024)
21. Barabási, A.L., Gulbahce, N., Loscalzo, J.: Network medicine: a network-based approach to human disease. *Nature Reviews Genetics* **12**(1), 56–68 (2011). doi:10.1038/nrg2918. Disponible en: <https://doi.org/10.1038/nrg2918>
22. R Core Team: R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria (2023). R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
23. Python Software Foundation: Python: A Dynamic, Open Source Programming Language. (2023). <https://www.python.org/>
24. McKinney, W.: Data structures for statistical computing in python. In: van der Walt, S., Millman, J. (eds.) *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, pp. 56–61. SciPy, Austin, TX, USA (2010)
25. Hagberg, A.A., Schult, D.A., Swart, P.J.: Exploring network structure, dynamics, and function using networkx. In: Varoquaux, G., Vaught, T., Millman, J. (eds.) *Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy2008)*, Pasadena, CA USA, pp. 11–15 (2008)
26. Ideker, T., *et al.*: Introduction to network analysis in systems biology. *PMC* (2011)
27. Zhou, X., *et al.*: A survey of analytical methods for biological network analysis. *MDPI* (2023)